

ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES
UNIVERSITÉ PARIS, SCIENCES & LETTRES

Clotilde Long

licencié.e ès cinéma

diplômé.e de master

Segmentation et indexation automatiques des archives audiovisuelles

L'enjeu du modèle de données au sein d'un logiciel de gestion des collections

Sous la direction de **Maxime Challon**

Mémoire pour le diplôme de master
« Technologies numériques appliquées à l'histoire »

2026

Résumé

Résumé du mémoire en français. Cette page ne doit pas dépasser une page.

Mots-clés : une liste de mots-clés ; séparés par des points-virgules.

Informations bibliographiques : Clotilde Long, *Segmentation et indexation automatiques des archives audiovisuelles. L'enjeu du modèle de données au sein d'un logiciel de gestion des collections*, mémoire de master « Technologies numériques appliquées à l'histoire », dir. Maxime Challon, École nationale des chartes, 2026.

Remerciements

M^Es remerciements vont tout d'abord à...

Bibliographie

BACHIMONT (Bruno), « Bibliothèques numériques audiovisuelles Des enjeux scientifiques et techniques » ().

Bibliothèque Kandinsky, URL : https://bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr/graphe?id=23c50bed-1ab2-47ea-bfc8-26e84403cf0b#syrtis_search_page (visité le 01/09/2026).

Dico des musées | Ministère de la Culture, URL : <https://www.culture.gouv.fr/thematiques/musees/Les-musees-en-France/les-musees-de-france/dico-des-musees> (visité le 15/08/2026).

FIAF, *Le Manuel de Catalogage Des Images Animées de La FIAF*, 2022, URL : <https://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/Manuel-Catalogage-FIAF.html> (visité le 23/06/2026).

Qu'est-Ce Qu'Elasticsearch ? | IBM, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/elasticsearch> (visité le 05/09/2026).

Qu'est-ce qu'une base de données NoSQL ? | IBM, janv. 2025, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/nosql-databases> (visité le 05/09/2026).

Une Philosophie de l'archivistique Audiovisuelle - UNESCO Bibliothèque Numérique, URL : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113127_fre (visité le 15/08/2026).

Avertissement

Ce mémoire traite du suivi des productions au sein d’Ubisoft et s’appuie sur des données et des processus internes à l’entreprise. En raison de leur nature sensible et stratégique, certaines informations, outils ou détails techniques ne peuvent être divulgués dans leur intégralité. Les analyses présentées respectent les contraintes de confidentialité imposées par l’entreprise, et les exemples fournis, notamment les extraits de code en annexe, ont été adaptés afin de préserver la propriété intellectuelle et les secrets industriels. Ainsi, les noms de tables, variables ou procédures ont été anonymisés, et les processus décrits le sont à un niveau conceptuel, sans entrer dans des spécificités opérationnelles réservées à un usage interne. Ce travail reste néanmoins représentatif des enjeux et des méthodes abordés, et permet d’illustrer les défis liés à la qualité des données dans un contexte industriel complexe.

Sources par notions

heading=subbibliography, title=NLP]

Introduction

La nature audiovisuelle des documents [...] leur confère le statut d'objets temporels. Il se pose alors le problème spécifique à l'audiovisuel de parcours et de navigation dans un objet temporel [...] pour le rendre manipulable dans le cadre d'une exploitation donnée¹.

Dès 1998, le chercheur Bruno Bachimont exprime la manière dont la manipulation des contenus audiovisuels, au sein des pratiques documentaires, est contrainte par leur nature temporelle, fixée sur un support. En effet, les documents audiovisuels comprennent "des images et / ou des sons reproductibles réunis sur un support matériel dont : l'enregistrement, la transmission, la perception et la compréhension exigent le recours à un dispositif technique"². Le support, numérique ou analogique, contraint la consultation du contenu, poussant les institutions patrimoniales à privilégier une "consultation indirecte" via sa description³. De fait, l'appui sur un logiciel de gestion des collections joue un rôle déterminant dans la mise en valeur et l'organisation de la description des fonds audiovisuels. Dispositif avant tout technique, il permet de gérer les "informations structurées" produites par les tâches d'indexation, conformément à des règles métiers, en fournissant notamment un modèle de données, afin d'organiser la description en couches intelligibles et interreliées⁴. Or, la structuration de la description au sein d'un tel outil (indexation) présuppose justement l'analyse approfondie du contenu audiovisuel comme "objet temporel", via l'étude de sa syntaxe en différents plans et séquences, permettant de concrétiser une "navigation" précise⁵. Cette analyse précise d'un tel type de document devrait être l'objet, est toutefois contrainte par la densification des collections patrimoniales⁶. Il devient ainsi difficile de

¹Bruno Bachimont, « Bibliothèques numériques audiovisuelles Des enjeux scientifiques et techniques » ().

²*Une Philosophie de l'archivistique Audiovisuelle - UNESCO Bibliothèque Numérique*, URL : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113127_fre (visité le 15/08/2026).

³Id., « Bibliothèques numériques audiovisuelles Des enjeux scientifiques et techniques »...

⁴*Dico des musées / Ministère de la Culture*, URL : <https://www.culture.gouv.fr/thematiques/musees/Les-musees-en-France/les-musees-de-france/dico-des-musees> (visité le 15/08/2026).

⁵Id., « Bibliothèques numériques audiovisuelles Des enjeux scientifiques et techniques »...

⁶Cette densification est produite par la nature même du document audiovisuel, dont la reproductibilité technique permet la copie multiple à l'identique des exemplaires.

traiter l'ensemble des documents audiovisuels, via leur lecture sur un support, leur analyse fine et la structuration de leur description. Si le logiciel permet de structurer la description produite, il ne permet toutefois pas encore de palier à ces contraintes de temps et de moyens. Or justement, le développement croissant de l'intelligence artificielle offre des fonctionnalités innovantes afin d'automatiser certaines pratiques documentaires, dont l'indexation. L'automatisation de l'indexation appliquée aux collections audiovisuelles permettrait l'analyse et la description du flux audiovisuels de manière efficace, afin d'y donner largement accès. L'éditeur de gestion des collections, dont la logique commerciale encourage l'innovation, posséderait alors rôle pivot dans la proposition de fonctionnalités automatiques aux institutions, permettant ainsi d'accélérer et d'améliorer la découvrabilité de documents complexes.

Néanmoins, si certaines tâches classiques d'analyse du contenu de l'image sont démocratisées, y compris en milieu patrimonial, la compréhension fine de la syntaxe audiovisuelle reste encore sous développée, puisqu'elle nécessite a priori des algorithmes lourds et coûteux. C'est notamment le cas de la segmentation du flux audiovisuel en les différentes séquences qui le composent, qui permettrait pourtant une description fine du contenu afin d'établir une "navigation" au sein du document⁷.

Une double complexité se pose ainsi. D'une part, la nécessité de développer une automatisation de l'indexation des documents audiovisuels est contrainte par l'inexploitation d'une compréhension fine de leur syntaxe en différentes séquences, par les algorithmes d'intelligence artificielle existants. D'autre part, l'implémentation de processus automatisés au sein d'un outil de gestion densifie la production de l'information, complexifiant de fait la structuration du modèle de données existante, propre à des normes et règles métier contextuelles.

C'est précisément cette double difficulté qui anime l'étude de ce mémoire de recherche, réalisé dans le cadre d'un stage de six mois au sein de l'entreprise Skinsoft, éditrice de solutions logicielles de gestion des collections. Effectué au sein de l'équipe métier, initiatrice de fonctionnalités innovantes adaptées aux besoins du patrimoine, ce stage se porte spécifiquement sur l'amélioration générale d'un espace de travail dédié à la gestion des archives audiovisuelles (S-movies), fondé sur le FRBR. L'amélioration de cette interface est motivée par le projet d'automatiser certaines tâches d'indexation à l'aide de l'intelligence artificielle. Ces tâches, issues d'une demande client spécifique, comprennent la segmentation automatique de contenus audiovisuels en séquences, puis leur indexation. Les réflexions et observations, à la fois techniques et métier, qui ont traversé notre stage, constituent le point de départ de ce mémoire, qui examine les conditions de faisabilité et les modalités d'intégration d'une indexation automatique appliquée à l'audiovisuel au sein d'une modélisation adaptative du FRBR. Si le projet n'a pas été développé en cours de stage, notre étude examine toutefois les

⁷ *Ibid.*

implications et les enjeux soulevés par la mise en place d’une automatisation de l’indexation des collections audiovisuelles, en accord avec les besoins métier existants.

Dès lors, dans quelle mesure la variabilité du modèle de données FRBR adapté aux archives audiovisuelles conditionne-t-elle la mise en place d’une segmentation, et d’une indexation automatiques pour ce type d’archives ? Quels types d’algorithmes, fondés sur l’intelligence artificielle, peuvent être proposés au sein d’un outil de gestion des collections, à destination d’institutions patrimoniales ?

Dans une première partie, nous analyserons les fondements du modèle de données FRBR tel qu’il a été pensé pour le milieu des bibliothèques, avant de nous pencher sur les modalités de son adaptation aux archives et documents audiovisuels. Nous prendrons pour exemple l’espace de travail S-Movies, développé par Skinsoft, à travers l’étude d’un corpus audiovisuel spécifique. La présentation contextuelle du modèle de données nous amènera à examiner les complexités documentaires posées par le projet de la mise en place d’une segmentation et d’une indexation automatiques des documents audiovisuels.

Dans une seconde partie nous nous focaliserons d’une part sur les technologies existantes pour l’automatisation du traitement audiovisuel, avant de nous pencher sur les outils disponibles pour la segmentation automatique du flux audiovisuel en séquences. Nous proposerons une mise en application de la segmentation à travers l’outil pycenedetect, en mettant à l’épreuve le corpus audiovisuel présenté en première partie. D’autre part, à partir du même corpus, nous proposerons la description des segments produits par mots-clés, à l’aide du modèle YOLO, dont nous examinerons les modalités d’entraînement et de validation. Nous nous pencherons finalement sur l’indexation des données produites automatiquement au sein du modèle de données FRBR, à travers une validation utilisateur, afin d’améliorer la découvrabilité des documents.

Dans une troisième partie, nous examinerons la manière dont le contrôle de la qualité des données produites pourra s’effectuer au sein d’un logiciel de gestion des collections, afin d’intégrer l’utilisateur à la boucle automatique. Nous proposerons par ailleurs des perspectives d’améliorations d’interface afin d’assurer la qualité des données et d’intégrer l’automatisation. Enfin, nous évaluerons la mesure dans laquelle un tel processus pourra être généralisé à d’autres institutions, au regard des besoins existants concernant l’indexation et la segmentation.

Première partie

Indexer les archives audiovisuelles

Chapitre 1

Modéliser un logiciel pour la gestion des collections audiovisuelles

Comme défini en introduction, un logiciel de gestion des collections est un outil “spécialisé permettant de gérer des informations structurées”¹. De fait, il structure le système d’information qui permet à une institution d’orchestrer le cycle de vie de sa collection. Cette structuration des données doit être modélisée selon les spécificités propres au type de collection d’une institution cliente, à partir de normes descriptives définies pour l’indexation des collections. Dans le cas des archives audiovisuelles, le logiciel de gestion des collections devrait ainsi permettre une structuration de l’information adaptée au type de corpus conservé, tout en respectant le cadre de référence de modélisation des données, le FRBR. La restructuration du modèle de données permet de construire pour l’utilisateur, un système de gestion navigable conforme aux besoins utilisateurs fondateurs du FRBR. Nous nous attacherons dans cette partie à présenter comment le FRBR s’inscrit dans un logiciel de gestion des collections dédié aux archives audiovisuelles, à travers l’espace de travail S-movies développé par Skinsoft.

I. Configuration du FRBR au sein d’une interface logicielle

1. Architecture du logiciel développé par Skinsoft

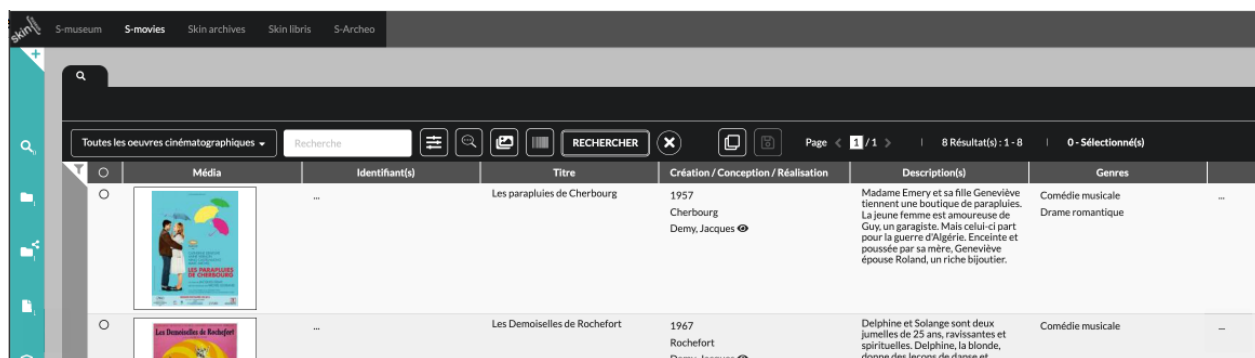
Si le manuel de la FIAF pose le cadre d’une adaptation du modèle FRBR pour la gestion des archives audiovisuelles, il s’agit désormais de confronter ce cadre à une implémentation concrète. Pour cela, nous analyserons au cours de ce chapitre l’implémentation d’une telle

¹*Dico des musées / Ministère de la Culture...*

modélisation au sein d'un outil de gestion des collections, celui développé par Skinsoft. Nous y analyserons spécifiquement l'espace de travail développé pour la gestion des archives audiovisuelles : S-Movies. En effet, le contexte de notre étude se situe principalement dans le cadre de l'analyse de cet espace de travail, effectuée au cours de notre stage. L'analyse de la modélisation de l'espace de travail a eu pour objectif d'en proposer des améliorations afin de concrétiser le projet d'implémentation de fonctionnalités automatiques, fondées sur l'intelligence artificielle.

Présentons d'abord le fonctionnement général de l'outil de gestion des collections développé par Skinsoft. D'un point de vue technique, le système repose sur une base de données *NoSQL* orientée documents, s'appuyant sur le moteur de recherche et d'analyse *Elasticsearch*². Contrairement aux bases de données relationnelles traditionnelles basée sur le langage *SQL*, *Elasticsearch* ne s'appuie pas sur un schéma de tables reliées les unes aux autres, mais consigne l'information sous la forme de documents *JSON* au sein d'index³. Ce type d'architecture permet de gérer un grand nombre de données et de gérer l'évolutivité de leur paramétrage⁴. D'un point de vue métier, le paramétrage de l'interface permet de recréer la modélisation relationnelle préconisée par la FIAF.

Concrètement, au niveau de la présentation de l'interface, le logiciel est divisé en espaces de travail, disponibles sous la formes d'onglets en haut de l'interface (fig. 1.1). Chacun de ces espaces de travail est dédié à un type de collection⁵.



Média	Identifiant(s)	Titre	Création / Conception / Réalisation	Description(s)	Genres
	...	Les parapluies de Cherbourg	1957 Cherbourg Demy, Jacques	Madame Emery et sa fille Geneviève tiennent une boutique de parapluies. La jeune femme est amoureuse de Guy, un garagiste. Mais celui-ci part pour la guerre d'Algérie. Excitée et poussée par sa mère, Geneviève épouse Roland, un riche bijoutier.	Comédie musicale Drame romantique
	...	Les Dames de Rochefort	1967 Rochefort Démv. Jacques	Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles. Delphine, la blonde, donne des leçons de danse et	Comédie musicale

Figure 1.1 - Espaces de travail

Une institution cliente de l'outil peut combiner un ou plusieurs espaces de travail, selon

²*Elasticsearch* est un moteur de recherche qui stocke des données non structurées ou semi-structurées sous forme de documents au format JSON (*JavaScript Object Notation*) *Qu'est-Ce Qu'Elasticsearch ?* / IBM, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/elasticsearch> (visité le 05/09/2026)

³*Qu'est-ce qu'une base de données NoSQL ?* / IBM, janv. 2025, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/nosql-databases> (visité le 05/09/2026).

⁴*Ibid.*

⁵Les captures d'écran intégrées à notre mémoire sont issues d'une plateforme de test configurée par nos soins au cours du stage. Les données qui y sont intégrées et visibles sont des données fictives.

les types de collections à gérer. Cette structure permet justement d'adapter l'interface et de la modéliser par espaces de travail, pour divers objets de collection : collections muséales, collections archéologiques, collections de films, collections bibliographiques, fonds d'archives, etc. Chaque espace de travail permet notamment la gestion des acquisitions, des collections, de leurs mouvements, de projets, d'expositions, des médias, etc. Chaque espace est structuré et modélisé selon les normes en vigueur pour le type de collection géré.

2. L'espace de travail S-Movies

a. Structure fonctionnelle

L'espace de travail S-Movies, propre à la gestion des collections audiovisuelles, est modélisé selon les préconisations de la FIAF sur l'adaptation du FIAF, et structuré selon les normes de descriptions Règles de description des archives (RDA). Ainsi, les collections sont organisées en trois entités distinctes, conformément aux adaptations du FRBR par la FIAF : Films (Qui fait en réalité référence au niveau Item), Manifestations, Œuvres cinématographiques. Ces entités sont concrétisées sous la forme de trois tables de données principales, au sein du menu de l'interface (fig. 1.2).

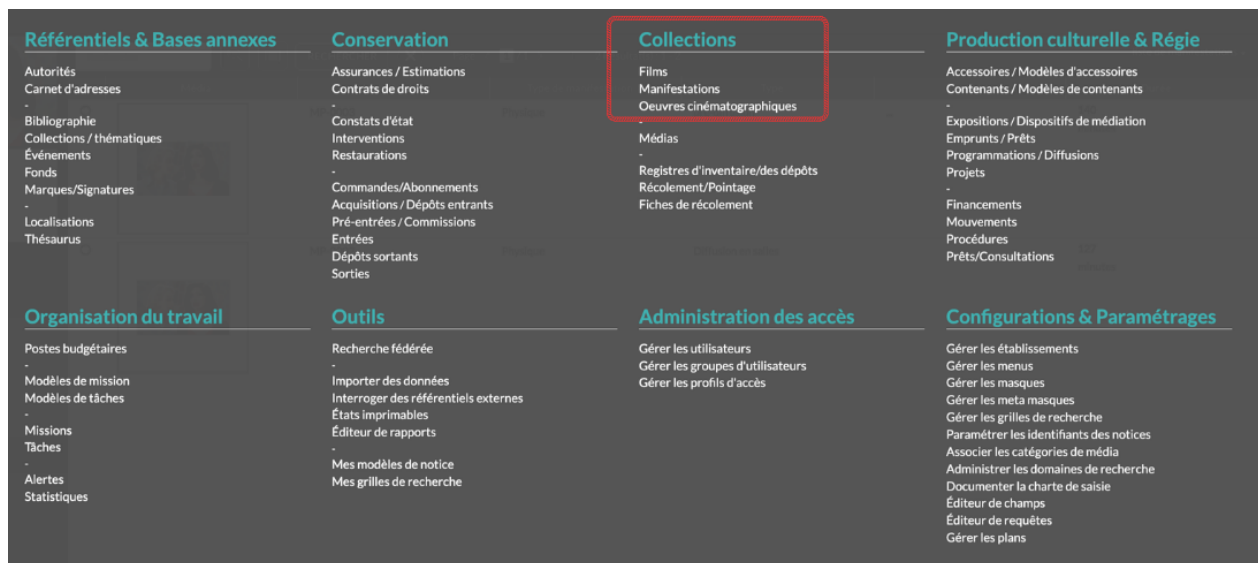


Figure 1.2 - Menu de l'espace de travail S-Movies

Dans chacune de ces tables, l'utilisateur peut créer de nouvelles notices, et y associer des notices des autres tables. Par exemple, depuis la table Œuvres cinématographiques, l'utilisateur peut créer une notice d'Œuvre et y associer des notices de Manifestations et d'Items qui y sont directement liées, via un bouton d'action (fig. 1.3).

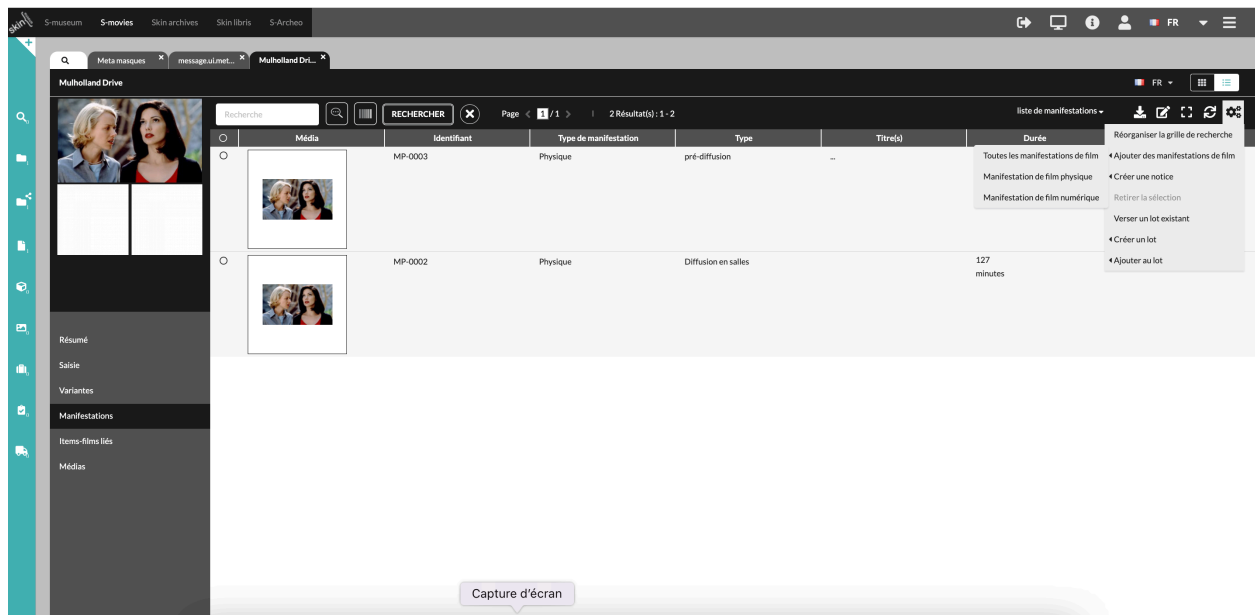


Figure 1.3 - Lien vers des notices de Manifestation depuis une notice Œuvre

La Variante telle que définie dans le manuel de la FIAF, n'est pas représentée comme une entité en tant que telle sous la forme d'une table. Elle est intégrée à la table des Œuvres, au sein de laquelle il est possible de créer une notice d'Œuvre de type variante.

b. Configurations spécifiques

De plus, en fonction de la nature du corpus géré, un paramétrage adaptatif est prévu afin d'ajuster l'interface aux pratiques métier de chaque institution. En effet, une adaptation supplémentaire à la modélisation de données est prévue via une configuration flexible de chacun des espaces de travail. Cette configuration s'effectue à trois niveaux : le paramétrage de champs de saisie pour chaque type de notice, l'organisation de ces champs dans des grilles de résultats de recherche, et l'assemblage des champs et des grilles de recherche dans des menus navigables pour chaque type de notice. Ce paramétrage permet de concrétiser la modélisation de données prévue selon le cadre de référence utilisé.

Ainsi, une double adaptabilité est proposée. D'une part, la modélisation et la structuration de base d'un espace de travail dédié à un type de collection spécifique selon les normes recommandées, et d'autre part, un paramétrage précis de cet espace de travail, propre à la nature du corpus géré par l'institution cliente, qui conditionne les pratiques métier. Ce second niveau permet de concrétiser en un parcours métier, la modélisation fonctionnelle de l'espace de travail.

Par exemple, l'espace de travail S-Movies est pré-structuré suivant la modélisation FR-BR préconisée par la FIAF. Cette structure stable, permet à Skinsoft de proposer un espace

de travail pré défini pour chaque institution préservatrice de collections audiovisuelles. En revanche, les corpus audiovisuels peuvent être de toutes sortes et varier d'une institution à l'autre. Cette hétérogénéité suppose des règles métiers spécifiques, issues des besoins de gestion de la collection préservée. Ainsi, par exemple, une collection audiovisuelle expérimentale ou amateur ne nécessitera pas les mêmes champs de saisie, les mêmes thésaurus, ou la même disposition des résultats de recherche, qu'une collection audiovisuelle grand public.

Concrètement, au sein de l'espace de travail, la description d'un élément s'effectue au sein de champs de saisie, sélectionnés de manière adaptée aux besoins de description de l'institution donnée. Ces champs, s'ils sont paramétrables individuellement, font en réalité partie d'une structure plus large, à l'échelle de l'espace de travail dans lequel ils se situent. En effet, ces champs sont regroupés dans des masques, qui correspondent à des formulaires de saisie spécifiques au type de notice concerné. Par exemple, une notice de film physique, au niveau Item, pourra contenir un masque configuré avec les champs de saisie suivants : identifiants, format de l'item, support de l'item, etc. (fig. 1.4)

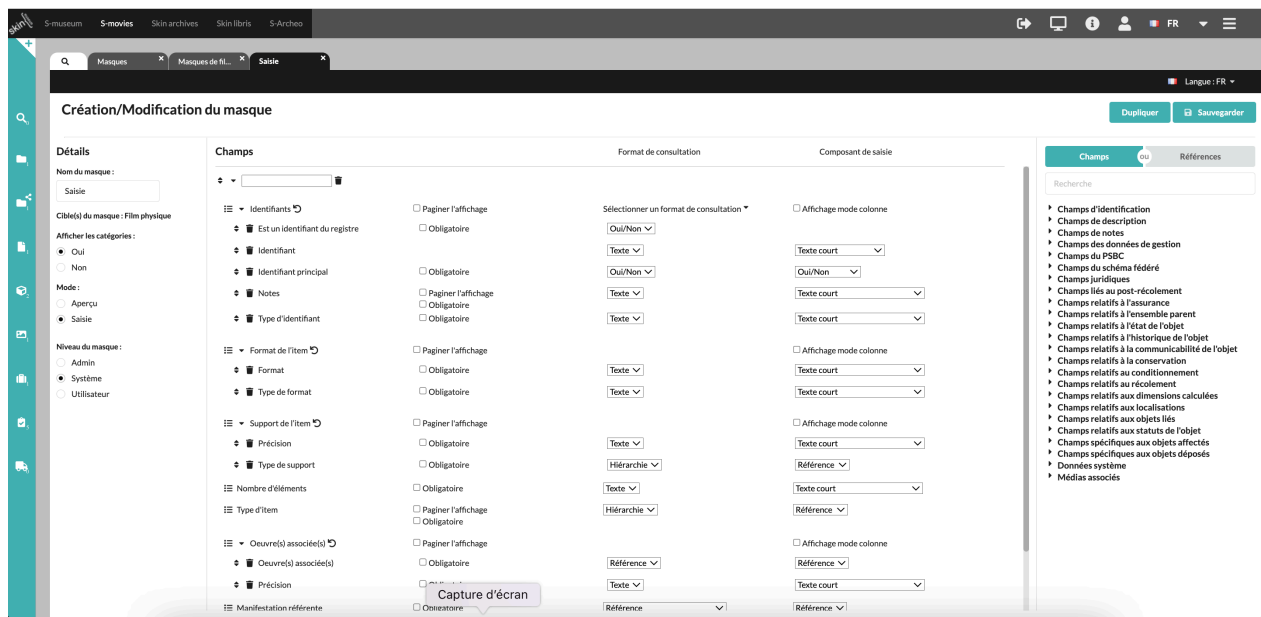


Figure 1.4 - Configuration de masques de saisie pour une notice de film physique

Ce masque peut ensuite être assemblé en tant qu'onglet au sein d'un menu d'une notice de film physique, permettant à l'utilisateur d'y remplir les champs que nous avons mentionnés (fig. 1.5 et 1.6).

Ce système d'organisation des masques de saisie au sein de menus permet également d'effectuer des liens avec d'autres types de notices et donc d'autres entités du FRBR. Par exemple, dans le menu d'une notice de film physique, les onglets Œuvre liée et Manifestations liées permettent d'obtenir une grille de recherche qui affiche l'Œuvre liée au film et les

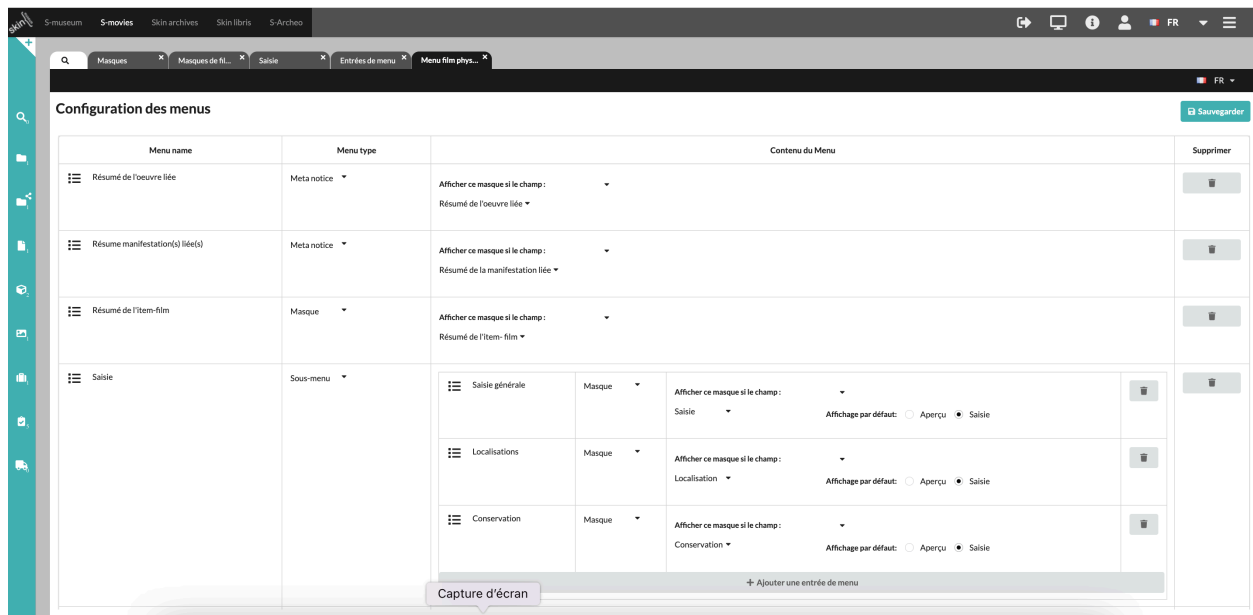


Figure 1.5 - Configuration du menu d'une notice de film physique

Manifestations dont il découle fig. 1.7.

Dans l'interface utilisateur, le menu affiche les éléments liés au sein d'une grille de résultats de recherche fig. 1.3.

Ces configurations permettent ainsi de concrétiser la modélisation prévue par le modèle FRBR, en prévoyant une navigation des liens entre les notices via la configuration de menus et de grilles de recherche.

c. Méta-masques de saisie

Toutefois, les espaces de travail structurés sur le modèle FRBR, comme c'est le cas de S-Movies, requièrent un niveau de configuration supplémentaire, afin de concrétiser le découpage de la description en niveaux hiérarchiques. Par conséquent, le logiciel développé par Skinsoft prévoit la configuration de méta-masques, des formulaires de masques de saisie pouvant cibler les champs de plusieurs types de notices –et donc plusieurs niveaux du FRBR à la fois, afin d'imbriquer ces niveaux de description au sein d'une même notice. Ce système permet à l'utilisateur de saisir implicitement des éléments de description dépendants de plusieurs niveaux du FRBR en une seule notice, permettant de surcroît au système de produire un héritage des champs d'un niveau à l'autre.

Concrètement, dans S-Movies, la notice d'Œuvre/Expression pointe sur les champs de l'Œuvre et de l'Expression, la notice de Manifestation pointe sur les champs de l'Œuvre, l'Expression et la Manifestation, la notice de l'Item pointe sur l'Œuvre, l'Expression, la Manifestation et l'Item (fig. 1.8). Ce mode de paramétrage de la description permet d'intégrer

The screenshot shows the 'Film physique' form in the S-movies application. The interface includes a top navigation bar with tabs like 'S-museum', 'S-movies', 'Skin archives', 'Skin library', and 'S-Archeo'. The left sidebar contains links for 'Résumé de l'œuvre liée', 'Résumé manifestation(s) liée(s)', 'Résumé de l'item-film', 'Saisie', 'Oeuvres liées', 'Manifestations liées', 'Médias', and 'Données de gestion'. The main content area is titled 'Film physique' and contains several sections: 'Identifiants' with an 'Identifiant' field and 'Identifiant principal' radio buttons; 'Notes' with a text area; 'Type d'identifiant' with a dropdown; 'Format de l'item' with 'Format' and 'Type de format' fields; 'Support de l'item' with 'Précision' and 'Type de support' fields; and 'Nombre d'élé' with a 'Capture d'écran' button.

Figure 1.6 - Affichage du menu d'une notice de film physique à la saisie

The screenshot shows the configuration page for search grids in the S-movies application. The interface includes a top navigation bar with tabs like 'S-museum', 'S-movies', 'Skin archives', 'Skin library', and 'S-Archeo'. The left sidebar contains links for 'Oeuvre liée', 'Manifestations liées', 'Médias', and 'Données de gestion'. The main content area is titled 'Menu film phys...' and contains a table with columns for 'Oeuvre liée', 'Manifestations liées', 'Médias', and 'Données de gestion'. Each column has a 'Grille de recherche' or 'Masque' field. The 'Oeuvre liée' field has a dropdown for 'Afficher ce masque si le champ' and a 'Champ' field. The 'Manifestations liées' field has a dropdown for 'Afficher ce masque si le champ' and a 'Champ' field. The 'Médias' field has a dropdown for 'Afficher ce menu si le champ' and a 'Champ' field. The 'Données de gestion' field has a dropdown for 'Afficher ce masque si le champ' and a 'Champ' field. The bottom of the page has a 'Capture d'écran' button and an 'Ajouter une entrée de menu' button.

Figure 1.7 - Configuration de grilles de recherche pour l'affichage des éléments liés

aux niveaux du FRBR inférieurs des champs hérités des niveaux supérieurs ⁶. Le réservoir de champs à droite signale à quel niveau de description les champs appartiennent, tandis que les cibles du méta-masques apparaissent à gauche de l'interface (fig. 1.8).

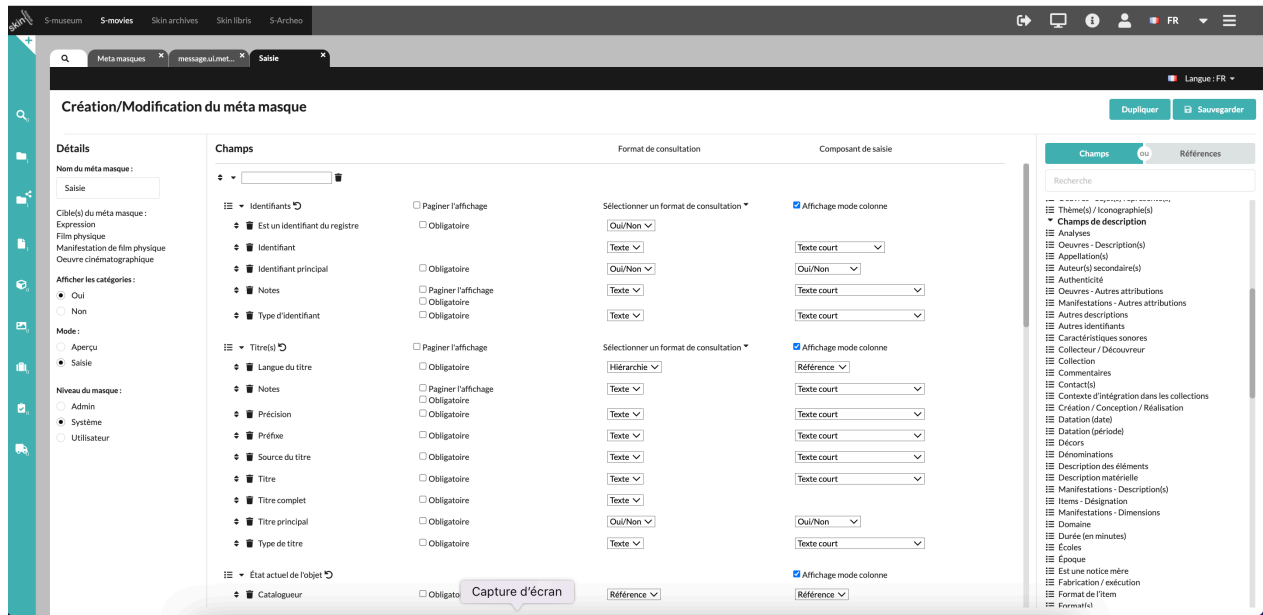


Figure 1.8 - Configuration d'un méta-masque au niveau Item

Ces masques et méta masques créent ainsi une structure pérenne qui fait l'objet d'un paramétrage individuel, permettant d'ajuster la structure en fonction du type de collection et des usages métiers du client concerné. Ce paramétrage est défini au cours d'un travail de mapping entre les données client et la structure proposée par Skinsoft, afin de trouver un accord sur les champs qui seront utilisés pour la description des collections. L'équipe de Skinsoft organise ensuite ces champs dans des formulaires de saisie (masques et méta masques), eux-mêmes organisés pour constituer des menus de notice et des grilles de résultats de recherche. L'équipe produit également des imports de thésaurus, c'est-à-dire des listes de termes normalisés, propres aux usages de l'institution concernée afin d'assurer l'interopérabilité des données saisies.

Les fondements de l'architecture de S-Movies, doublement adaptée d'une part aux collections cinématographiques, et d'autre part à des pratiques métiers spécifiques, constituent la condition de la qualité des données et de l'expérience utilisateur. L'enjeu de l'espace de travail est d'offrir une interface qui permette à l'utilisateur de décrire les collections en plusieurs niveaux sans difficulté et de pouvoir circuler entre ces niveaux et les liens qu'ils entretiennent.

⁶Notons que la présence du niveau Expression contredit le modèle FRBR préconisé par la FIAF, qui fusionne le niveau Expression dans celui d'Œuvre. Etant donné que Skinsoft possède d'autres espaces de travail modélisés sur le FRBR, comme c'est le cas de l'espace dédié à la gestion des collections bibliographiques, le niveau Expression existe seulement en théorie, mais il est inutilisé en pratique au sein de S-Movies.

Cette circulation est notamment permise par les grilles de recherche que nous avons évoquées dont le paramétrage permet d'afficher les entités liées pour chaque notice. De plus, les différents outils de recherche proposés par le logiciel, dont la recherche avancée, la recherche plein texte ciblée, ou la recherche par facettes, permettent de circuler au sein des éléments de description indexés.

Toutefois, malgré la haute configurabilité de l'interface, l'hétérogénéité des corpus audiovisuels gérés d'une institution à l'autre complexifie l'adaptation à effectuer. En effet, la modélisation FRBR préconisée par la FIAF est un cadre qu'il s'agit d'ajuster aux pratiques spécifiques de gestion des collections, elles-mêmes adaptées au type de corpus géré. L'ajustement à des corpus audiovisuels spécifiques complexifie potentiellement la fluidité de la navigation entre les liens des différentes entités du FRBR au sein de l'interface.

II. L'inscription de corpus de données audiovisuelles au sein de S-Movies

La nature du corpus audiovisuel complexifie le paramétrage de l'interface, puisqu'elle conditionne la capacité des données à s'adapter et à s'intégrer au sein du modèle FRBR. Le modèle FRBR pose une architecture fixe de l'espace de travail, via une description distincte en trois tables de saisie (Œuvres, Manifestations, Films) (fig. 1.2), ensuite configurable spécifiquement afin de définir les attributs (fig. 1.4), les liens entre les niveaux, l'affichage des menus (fig. 1.6) et des grilles de recherche. Afin d'analyser la mesure dans laquelle différents corpus audiovisuels s'intègrent au sein du modèle FRBR, nous analyserons dans cette section deux corpus de données différents, gérés par l'application développée par Skinsoft ⁷.

1. Implémentation d'un corpus audiovisuel classique

Premièrement, analysons l'intégration d'un corpus de cinéma dit "classique", au sein de l'espace de travail S-Movies. Cette collection est gérée par une institution qui préserve essentiellement des films de fiction issus d'une production commerciale "grand public" depuis les débuts du cinéma jusqu'à nos jours. Cette collection est composée d'œuvres cinématographiques, dont la modélisation prévue par le FRBR permet de restituer adéquatement la description. La production cinématographique étant une production industrielle, les films qui en sont issus s'adaptent particulièrement bien à un modèle de données par niveaux, ces différents niveaux correspondant aux étapes de production. Ces films, après leur création, ont

⁷Notons que pour des raisons de confidentialité, nous décrirons les corpus de ces institutions sans dévoiler de données précises et sans nommer les institutions de manière explicite.

donc été produits, distribués puis diffusés à une échelle plus ou moins large. Ainsi, dans ce cas précis, le FRBR est plutôt bien adapté pour modéliser le contenu des données. La réalisation du film par le montage et le tournage est décrite au niveau Œuvre, ses versions sont décrites au niveau Variante, son édition et sa diffusion sont décrites au niveau Manifestation, et l'exemplaire individuel du film, conservé par l'institution est décrit au niveau Item. De fait, le paramétrage décrit dans le chapitre précédent peut être réalisé sans trop de complexité au sein du cadre modélisé par le FRBR de la FIAF.

2. Implémentation d'un corpus audiovisuel spécifique

a. Une modélisation descriptive à deux niveaux ?

Toutefois, l'implémentation de corpus plus spécifiques compromet la configuration d'une interface structurée selon le modèle FRBR. En effet, le logiciel permet de gérer un second type de collection, composée de *rushes* documentaires muets, c'est-à-dire des séquences animées non montées, tournées des années 1910 à 1920. Ces *rushes* bruts, ont été tourné dans une optique de documentation sur différents sujets, et ne sont pas destinés à une diffusion auprès du grand public.

Dans ce cas, l'absence de montage et de distribution commerciale rend difficile l'adaptation du corpus à la modélisation prévue par la FIAF, qui structure S-Movies. Si le contexte de création du tournage peut être décrit au niveau Œuvre, les niveaux de description inférieurs sont inadaptés. En effet, en l'absence de montage, la Variante n'existe pas puisque chaque *rushes* correspond à une matière brute, unique. Ainsi, l'absence de différentes versions d'une même œuvre invalide l'entité de Variante.

De la même façon, le niveau Manifestation perd en pertinence descriptive puisque ces *rushes* ne sont ni produits ni diffusés officiellement auprès d'un public. L'inscription de l'œuvre sur un support s'effectue ici de manière unique, et en un seul et même exemplaire. Les caractéristiques matérielles pourraient donc être décrites directement au niveau de l'Item. Ainsi, d'un modèle à quatre niveaux, il ne reste, dans ce cas précis, plus que deux niveaux de descriptions exploitables : l'Œuvre et l'Item.

Toutefois, notamment pour des raisons de conservation, une œuvre peut être copiée sur différents supports, physiques ou numériques. En effet, l'institution peut être amenée à produire des copies d'une œuvre sur des supports plus stables à des fins de préservation ou de diffusion en ligne, par exemple. Ces différentes matérialisations, bien qu'elles ne soient pas issues d'un processus commercial de diffusion, peuvent être décrites comme des Manifestations. Telle que définie par le manuel de la FIAF, une manifestation induit en effet, "tous les médias analogiques, numériques et en ligne associés à une matérialisation particulière d'une

Œuvre/Variante.”⁸. Sa description peut alors être justifiée par des objectifs de conservation : copie, numérisation, restauration. Selon la FIAF, la description d’une Manifestation inclut les attributs suivants, -ici sélectionnés selon leur niveau de pertinence pour un tel corpus : type de manifestation, format (incluant les champs suivants : type de support, caractéristiques sonores, caractéristiques de couleur), notes⁹.

Ainsi, la modélisation de données observée pour la gestion de ce audiovisuel précis s’apparente à un modèle hiérarchique à deux niveaux, celui d’une Œuvre matérialisée dans une Manifestation/Item, fusionnés en une seule entité. Cette hiérarchie à deux niveaux est schématisée dans le catalogue de la FIAF en page 11, comme exemple d’application potentiel, sans que ses modalités ne soient détaillées¹⁰.

b. Analyse des pratiques métiers

Une structure a priori simplifiée à deux niveaux, est toutefois remise en question par l’observation des pratiques métier de saisie de la description au sein du logiciel. En effet, si théoriquement le niveau Manifestation peut être décrit, en pratique, dans le cas de la description de ce corpus produite par l’institution, il ne l’est pas. En effet, si au sein d’une notice Oeuvre, les champs suivants sont décrits : identification, titre, créateur, description (sujet de la prise de vue), mots clés, films associés, manifestations associées, matériel non-film associé, archives associées, bibliographie, médias, données de gestion ; la table Manifestations, en revanche, contient un nombre conséquent de notices vides. L’application Skinsoft crée en effet automatiquement une notice de Manifestation liée lorsque l’utilisateur crée une notice d’Item. Dans ce cas, l’entité Manifestation devient une condition structurelle afin de maintenir la cohérence du modèle, mais perd son sens au sein d’un contexte d’indexation concret.

La table des items, quant à elle, est répartie en trois catégories d’objets : bobines, cassettes —qui constituent les films physiques— et films numériques. Lorsqu’un même film physique est présent en plusieurs exemplaires dans la collection, les notices sont distinguées par la mention ”bobine originale” et ”reproduction”. Les notices de films physiques contiennent une description matérielle sur le support et la condition de ce support. Elles mentionnent également les collections liées vers d’autres Items et Œuvres, vers des médias et des documents. La manifestation référente est tout de même mentionnée mais il s’agit, nous l’avons évoqué, d’une notice factice.

Enfin, les films numériques décrivent le support original depuis lequel la numérisation a été effectuée, les raisons de la numérisation —par exemple, copie de sauvegarde—, et l’item

⁸FIAF, *Le Manuel de Catalogage Des Images Animées de La FIAF*, 2022, URL : <https://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/Manuel-Catalogage-FIAF.html> (visité le 23/06/2026).

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

physique qui a fait l'objet de cette numérisation.

Par ailleurs, un élément précis de description a retenu notre attention dans le cadre de notre étude. En effet, la présence de marqueurs temporels au sein des notices de films numériques, traduisant l'inscription de la copie numérisée dans une œuvre plus large. En effet, certaines Œuvres (*rushes*), dont les modalités matérielles sont décrites dans une notice de film physique, ont été séquencées en extraits puis numérisées. Étant donné que les Œuvres conservées sont des *rushes* non montés, cette division en extraits a pour but de réaliser une forme de montage a posteriori, afin de rendre le contenu de ces films intelligibles via une diffusion en ligne. Ainsi, la plupart des films numériques gérés au sein de S-Movies sont issus de ce découpage depuis les *rushes* originaux. Les repères temporels expriment le rattachement précis de l'item numérique au sein d'un item physique.

Ce séquençage complexifie les liens entre les entités et modélise plutôt la structure suivante :

schéma à placer

Par exemple : Une notice Œuvre est liée à un item numérique, lui-même lié à un ou plusieurs films physiques : cassette, bobine, avec le time code mentionné pour traduire la place de l'extrait/film numérique au sein de ces supports physiques.

Les films physiques : contiennent la liste des films numériques qu'ils ont pour extrait + les différentes reproductions du film physique sur d'autres supports physiques : plusieurs bobines, plusieurs cassettes (à des fins de conservation)

Si l'espace de travail S-Movies parvient à maintenir le modèle FRBR à travers trois tables de données principales pour les corpus audiovisuels classique, la description d'un corpus plus spécifiques éclipse notamment le niveau Manifestation pour ne conserver qu'une hiérarchie à deux niveaux. De plus, l'analyse de pratiques de saisie complexes au sein de l'interface soulève des enjeux de fluidité de navigation et de compréhension pour l'utilisateur. En effet, le caractère documentaire et brut du corpus observé nécessite une description fine de son contenu afin d'en restituer l'intelligibilité. Afin d'adapter l'espace de travail à des corpus spécifiques, Skinsoft engage notamment une démarche de refonte et d'améliorations, dont l'objectif est de repenser d'une part l'interface complexe fondée sur le FRBR, et d'autre part d'intégrer des fonctionnalités innovantes d'indexation automatique afin de faciliter les pratiques métier.

III. Les complexités d'interface soulevées par la modélisation FRBR

La complexité d'adapter le cadre de modélisation préconisé par la FIAF souligne des difficultés globales au niveau de l'interface et de la navigation pour l'utilisateur. Le FRBR, est pourtant fondé sur la nécessité d'une navigation explicite, à travers les besoins "d'identifier, sélectionner et acquérir" efficacement l'ensemble des éléments décrits et répartis entre les différents niveaux hiérarchiques¹¹. Si le socle architectural préconisé par la FIAF permet une navigation à plusieurs niveaux, une double complexité subsiste toutefois. D'une part, il reste complexe de mettre en place une interface intuitive qui permet à l'utilisateur d'identifier immédiatement le rôle descriptif de telle entité du FRBR ainsi que la place qu'elle occupe au sein de la hiérarchie. D'autre part, la visualisation globale des liens entre les entités n'est pas encore possible, puisqu'elle se limite au niveau de la table ou de la notice.

1. Affichage hiérarchique et terminologie

Parmi les complexités d'interface révélés par l'expérience utilisateur, certains éléments peuvent sembler anodins, mais ils limitent néanmoins la fluidité et la compréhension de la structure des données. Par exemple, l'affichage d'une hiérarchie inversée du FRBR dans le menu de l'application, peut nuire à l'intuitivité du rôle de chaque entité pour la description des collections. En effet, au sein du menu de l'interface, les tables sont présentées de telle manière à ce que le plus bas niveau du FRBR (l'Item) apparaisse en haut, suivi de la Manifestation et du plus haut niveau (l'Oeuvre) (fig. 1.2). Cet affichage descendant peut nuire à la compréhension immédiate de la situation des entités au sein de la hiérarchie. De plus, au sein de S-Movies le plus bas niveau de la hiérarchie (l'Item) est désigné par la notion de "Film". Or, dans un contexte cinématographique, le film peut communément désigner à la fois une œuvre et un item individuel. La notion de film n'évoque pas le caractère unique et individuel de l'exemplaire tel qu'il est défini par le manuel de la FIAF. Une autre confusion terminologique peut être créée par la présence subsidiaire de la notion d'Expression, alors même qu'elle est destinée à la gestion de collections bibliographiques.

2. Configuration et visualisation des liens

La visualisation des liens entre les entités descriptives au sein de l'interface est également motrice d'améliorations de l'espace de travail. L'interface actuelle permet, après configuration, de visualiser les liens d'une notice avec d'autres notices issues de niveaux différents du

¹¹ *Ibid.*

FRBR. Or, il serait pertinent pour l'utilisateur d'avoir la possibilité de visualiser les liens entre entités à un niveau plus large, et de manière graphique. Par exemple, il serait pertinent de pouvoir visualiser, au niveau d'une notice Œuvre, l'ensemble des manifestations dans lesquelles elle est matérialisée, ainsi que tous les exemplaires issus de ses manifestations respectives et conservés par l'institution. Cette visualisation des liens pourrait être étendue de manière plus large au niveau de la table d'une entité, ou de celui de la collection de l'institution.

Par ailleurs, la mise en place de liens indissociables entre entités prévus par le modèle FRBR nécessitent, au sein de l'interface, des configurations spécifiques complexes. En effet, l'indissociabilité des liens entre les entités suppose que l'interface rende obligatoire pour l'utilisateur l'association de certaines notices entre elles. Par exemple, un Item doit obligatoirement être lié à une Manifestation et/ou à une Œuvre. Or l'obligation de ces liens n'est pas encore prévue par l'interface, laissant ainsi la possibilité à l'utilisateur de créer un Item sans Œuvre liée, par exemple. De même, l'interface permet notamment la suppression d'une notice Œuvre et de tous ses éléments liés (notices de Manifestations et d'Items), sans avertissement préalable.

Ces complexités d'interface sont en réalité issues de la complexité de traduire un cadre de modélisation défini, en termes d'expérience utilisateur. Cette traduction est cruciale afin d'assurer la qualité des données indexées au sein de l'interface. En effet, l'intuitivité de l'interface permet à l'utilisateur de diviser la description d'un objet entre les différents niveaux prévus par l'application, et d'associer ces niveaux entre eux afin qu'ils soient requêtables au sein de l'interface. L'absence d'intuitivité peut notamment empêcher l'héritage des données entre les différents niveaux, dans le cas d'une notice dépourvue de liens, par exemple. L'interface doit ainsi assurer la qualité des données en instaurant une circulation intuitive au sein du modèle FRBR.

Transition interface utilisateur > et projet IA :

L'analyse de l'espace de travail S-Movies nous a permis d'analyser la manière dont le modèle FRBR structure l'architecture des relations entre entités, permettant la description des collections. L'analyse de l'intégration d'un corpus audiovisuel spécifique a soulevé une complexification des liens entre les entités, qui compromet la fluidité et la navigation de l'interface. Ces enjeux d'expérience utilisateur sont en réalité le résultat d'une mise en application concrète d'un modèle de données théorique. Les enjeux de navigation au sein de l'interface logicielle, loin d'être anecdotiques, conditionnent la qualité des données saisies et leur indexation. Ainsi, les projets d'amélioration de l'interface préparent le projet d'implémentation de fonctionnalités innovantes afin d'assister l'utilisateur à l'indexation.

Deuxième partie

**Implémenter l'indexation automatique
des archives audiovisuelles au sein
d'une remodelisation du FRBR**

Troisième partie

Perspectives

Conclusion

Conclusion

Le modèle de données et la manière dont il structure un système de gestion des collections conditionne l'implémentation de nouvelles fonctionnalités innovantes. Dans le cadre de ce mémoire de recherche, nous avons mesuré la complexité de la mise en place d'une segmentation puis d'une indexation automatisées pour les collections audiovisuelles, alors même que le modèle de données contraint la navigation et la compréhension documentaire pour les utilisateurs. L'analyse de l'adaptation du modèle FRBR aux archives audiovisuelles a notamment permis de pointer sa verticalité, malgré une adaptation par la FIAF, pose des difficultés pour structurer une interface de gestion pour des corpus audiovisuels spécifiques. Conçu pour organiser la description et faciliter la navigation, il pose en réalité des problèmes d'interface en permettant de multiplier les liens, supposant une interface innovante qui permet de aviguer et de comprendre les liens et la place des entités au niveau hiérarchique. Difficile d'adapter un modèle conçu par les bibliothèques aux archives audiovisuelles qui sont hétérogènes et reproductibles : multiplicité des liens (segments, extraits, bobines, numériques...). nécessite une interface Ainsi, l'utilisation du FRBR et la navigation entre ses différents niveaux dépend de la nature du corpus audiovisuel et est, de fait, hétérogène. C'est dans ce contexte que nous avons placé l'étude d'un projet de mise en place d'une segmentation automatique des archives audiovisuelles, puis de leur indexation par mots-clés elle aussi automatisées, projet pensé par l'éditeur Skinsoft pour une demande institutionnelle. Ce projet, toujours à l'état de projet et de réflexions, n'est pas encore développé. Notre étude est une proposition et une mise à l'épreuve d'outils, en lien avec les enjeux de modélisation et d'interface, à travers l'exemple d'un corpus spécifique afin d'en déceler les difficultésn les enjeux propres aux archives audiovisuelles. Étant donné l'absence de solutions de segmentation automatiques en séquences, nous avons proposé la mise à l'épreuve d'un outil de vision par ordinateur classique conçu pour la segmentation d'un flux vidéos en ses différents plans. Puis les segments obtenus sont ensuite indexés par des mots clés par un outil de vision par ordinateur fondé sur des réseaux de neurones réseaux de neurones convolutifs (CNN). Pour que ce processus automatique reste une assistance à l'utilisateur, une aide (enjeux de transparence et de production qualité des données), nous avons imaginé une manière d'intégrer l'utilisateur au processus à chaque étape,

donc un processus de validation. afin de valider les données produites puis de les reverser adéquatement au sein du modèle de données. Nous avons prévu une modification du modèle de données, face à la massification anticipée des données créées automatiquement.

Dès lors, nous en avons conclu que la modélisation du FRBR selon le contexte institutionnel constitue un frein à la mise en place de l'indexation automatique, puisqu'elle repose sur des règles métier d'usage selon le corpus indexé. La refonte de la navigation entre les niveaux du FRBR constitue alors un tournant essentiel et nécessaire à la mise en place d'une telle automatisation, permettant aux modèles d'apprentissage et à l'utilisateur de mieux comprendre les liens entre les différents niveaux d'indexation.

Partie 3

Annexe A

Le titre très long de la première
annexe

Annexes

Annexe A

Suggestions d'améliorations pour l'espace de travail S-Movies

I. Améliorations

1. Amélioration des liens

Actuellement, le parcours utilisateur de navigation entre les niveaux du WEMI dans S-Movies pourrait être amélioré. Plusieurs éléments faisant l'objet de liens sont ici proposés et soumis à des améliorations :

a. Contraindre les liens entre les niveaux depuis les tables

Actuellement, lorsque l'utilisateur crée un élément du WEMI depuis une table (films, manifestation, œuvre), la création supplémentaire d'un lien avec les autres niveaux du WEMI n'est pas rendue obligatoire par l'application.

Par exemple, lorsque l'utilisateur crée une manifestation depuis la table dédiée –bien qu'il ne s'agisse pas du parcours le plus courant, la création d'un lien entre cette manifestation et une œuvre ou un item film n'est pas obligatoire. Or, une manifestation est toujours reliée, a minima, à une œuvre cinématographique. Il faudrait pouvoir contraindre l'utilisateur à relier la notice de manifestation à une œuvre, et que les champs œuvre de la notice manifestation héritent automatiquement des données de l'œuvre liée (titre, auteur, contexte de création...).

C'est le même problème pour la création d'un item film et pour la création d'une œuvre.

L'encart qui apparait en haut à droite de la notice pour proposer à l'utilisateur de créer un lien avec une autre notice n'est pas suffisant. Il faudrait contraindre l'association de liens entre les niveaux du WEMI par une fenêtre pop-up qui bloquerait la saisie momentanément.

Ainsi, à la création d'un item film par exemple, une fenêtre pop-up s'ouvrirait pour demander à l'utilisateur de lier cet item à une manifestation et/ou une œuvre.

Si la collection est particulière, par exemple le musée Albert Kahn ne décrit pas la manifestation, il faut permettre la possibilité d'enlever cette obligation de lien entre les trois niveaux et laisser seulement l'encart existant.

b. Améliorer les liens depuis les notices

Les liens rendus possibles depuis les menus des notices pourraient aussi être améliorés.

Par exemple, depuis une notice œuvre, il faudrait proposer un bouton d'action qui permette de créer un item et une manifestation liés, et non plus seulement un item. En effet, proposer à l'utilisateur de créer un item et sa manifestation serait conforme à la logique déjà mise en place dans l'application du lien indissociable entre un item et sa manifestation.

De plus il faudrait, depuis une notice œuvre, pouvoir créer directement sa variante. Il faudrait ajouter au bouton d'action : ajouter et créer une oeuvre variante, et par conséquent, ajouter un onglet de menu qui affiche les variantes associées à l'oeuvre.

2. Modifier la hiérarchie d'affichage

Actuellement, la hiérarchie d'affichage des niveaux dans le menu burger se fait du plus petit niveau en haut (films) au plus grand niveau en bas (œuvres). Cet affichage est contre intuitif puisqu'il induit une hiérarchie inversée. Il faudrait que l'œuvre soit affichée comme le niveau le plus haut de la hiérarchie, suivi par la manifestation et enfin, par l'item-film.

Il pourrait également être plus intuitif de contraindre l'affichage correct de la hiérarchie dans les menus des notices. Par exemple dans une notice œuvre, l'onglet "manifestations liées" apparaît au-dessus de l'onglet "items-films liés". Cela pourrait prendre la forme d'une fenêtre de suggestion à l'utilisateur lors de la configuration du menu d'une notice afin de produire un affichage conforme à la hiérarchie du modèle FRBR.

Par ailleurs, la page d'accueil de S-Movies a été configurée de telle sorte que ce sont toutes les œuvres cinématographiques qui apparaissent. Or, ce sont bien les items qui composent véritablement la collection. Il serait pertinent de proposer une amélioration, en proposant par exemple d'afficher les items contenus dans chaque œuvre, pour avoir un aperçu réaliste de la collection.

3. Corrections terminologiques

Cela peut paraître anodin, mais corriger la terminologie à certains endroits permettrait d'améliorer la compréhension des nuances et des liens entre les niveaux du FRBR.

Par exemple, actuellement depuis une notice film (item), le bouton d'action propose à l'utilisateur d'ajouter "des œuvres/expressions". Il faudrait modifier la conjugaison pour mettre le terme au singulier : un item ne peut être lié qu'à une seule œuvre/expression.

Par ailleurs, il peut y avoir confusion de compréhension autour du terme film. En effet dans un contexte cinématographique, le film peut désigner à la fois l'œuvre, la manifestation et l'exemplaire. Il faudrait proposer un terme qui pointe cette notion d'exemplaire individuel qui découle d'une œuvre puis d'une manifestation, tel qu'item-film par exemple.

De plus, à plusieurs endroits, le terme d'œuvre est privilégié alors qu'à d'autres c'est celui d'expression qui est utilisé. Il faudrait normaliser l'emploi d'œuvre/expression ou d'œuvre en tout temps. C'est le cas dans certains masques comme celui d'expression référente, qui peut être utilisé au détriment de celui d'œuvre associée. Dans ce message d'erreur ci-dessous, c'est également le terme d'expression qui est employé :

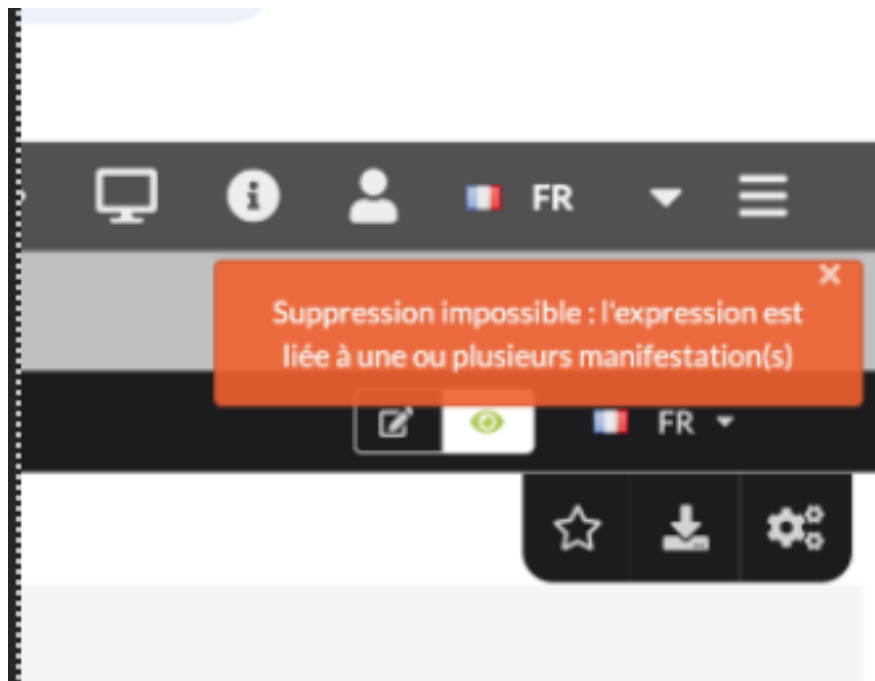


Figure A.1 - Message de suppression d'une notice d'Oeuvre

Cette proposition rejoint l'idée de supprimer la table œuvre cinématographique dans la gestion des masques alors que c'est la table œuvre/expression qui est couramment utilisée.

Enfin, une confusion peut également s'installer entre les termes "œuvre liée" et "œuvre associée" dans les masques qui décrivent la manifestation par exemple. Le terme d'œuvre liée pourrait être corrigé en "œuvre parente" pour que la nature du lien soit plus claire entre les deux entités.

4. Conserver le niveau du FRBR en mode saisie sur les métas masques

Actuellement, lors de la configuration des méta-masques, les champs glissés et déposés dans le type de notice concernée perdent la mention du niveau FRBR auquel ils appartiennent. L'utilisateur n'a plus le moyen de savoir, une fois dans la notice, que tel champ appartient à tel niveau. Conserver la mention du niveau du FRBR sur les métas masques au sein de la saisie de la notice permettrait une meilleure compréhension et visibilité pour l'utilisateur. Ainsi, par exemple, dans une notice de manifestation, le champ Titre afficherait : Œuvre – Titre.

II. Nouvelles fonctionnalités

1. Annotation de séquences sur un fichier vidéo numérique

La table média actuelle permet seulement de visualiser une photo ou une vidéo, au clic sur la notice. Toutefois, il serait intéressant de développer une visionneuse spécifique à la vidéo qui permettrait non seulement de la visionner, mais également d'y placer des repères, des marqueurs, et de pouvoir l'annoter.

Tout d'abord, deux possibilités de "séquençage" manuel seraient possibles :

- L'utilisateur saisit des repères temporels sur la vidéo sans la modifier. Ces repères sont reversés dans des champs prévus pour accueillir les "time codes" dans la notice de l'objet numérique. À l'ouverture du fichier numérique, les marqueurs laissés par l'utilisateur apparaissent, visibles sur la barre de défilement de la vidéo. L'utilisateur peut alors cliquer sur ces marqueurs pour naviguer au sein de la vidéo comme il le souhaite, et y voir les annotations associées.
- L'utilisateur pourrait aussi vouloir segmenter le fichier vidéo en plusieurs séquences distinctes à partir de time codes précis. Dans ce cas-là, à la manière d'un logiciel de montage, l'utilisateur peut créer des cuts sur la vidéo et ainsi créer plusieurs fichiers numériques à partir de celle-ci, mais qui lui sont toujours liés. En effet, ces nouveaux objets, fragments du fichier vidéo d'origine, auraient leur propre notice de description mais resteraient rattachés à la notice principale, à la manière d'un ensemble.

Cette nouvelle fonctionnalité permettrait d'apprécier l'hétérogénéité des collections, et s'avèrerait utile dans le cas, par exemple, de rushes documentaires non édités que l'utilisateur

souhaiterait diviser par mots clés ou thématiques. La description des médias vidéo n'en serait que plus affinée et précisée.

Par ailleurs, ce séquençage devra être effectué dans une optique d'annotation "sur" l'image, permettant ainsi d'associer des séquences plus précises à une description thématique. Concrètement, deux cas d'annotation sont possibles :

- L'utilisateur pourrait être capable de placer des tags sur des éléments de l'image (objets, personnes, éléments techniques, contenu...) et d'en décrire le contenu dans les champs prévus. La notice du média prévoit alors l'affichage d'une description par time codes, sur lesquels l'utilisateur peut cliquer pour accéder directement à l'image en question.
- L'utilisateur peut également vouloir décrire une séquence dans sa globalité, à l'intérieur d'un time code précis. Dans ce cas, les champs sont saisis à partir d'un tag sur le time code, et non plus sur un élément précis de l'image. L'affichage de la description dans la notice peut rester le même que le précédent.

À l'ouverture du fichier vidéo, les annotations saisies apparaissent à droite de la visionneuse, et les time codes superposés à la barre de défilement de la vidéo.

La description précise sur des séquences vidéo permettrait à la recherche d'être plus performante : l'utilisateur pourrait, en cherchant certains mots clés, tomber directement sur les séquences numériques associées, aux time codes correspondants.

Il est intéressant de penser également à la mise en place d'une recherche par mots clés au sein du fichier numérique vidéo. La recherche d'un mot clé amène l'utilisateur à une séquence décrite par ce mot clé.

2. Recherche de médias par type de format

Il serait pratique de mettre en place, dans la table médias, une recherche par type de formats.

L'application pourrait détecter automatiquement le format du média créé par l'utilisateur et l'indexer pour le proposer comme critère de tri/de recherche à l'utilisateur.

Cela permettrait notamment de pouvoir rapidement visualiser les fichiers vidéo présents dans la table, au lieu de devoir faire des albums par types de médias.

Deux types de filtres seraient pertinents à proposer :

- Type de média : vidéo, image, son
- Format : mp4, mpeg, jpeg, mov...

3. Mise en place d'un repérage couleur pour les niveaux du FRBR

Il serait visuellement plus intuitif d'associer une couleur à un niveau du WEMI. Ainsi, les niveaux Oeuvre, manifestation, Item auraient chacun leur couleur, et ce, dans toute l'interface de l'application :

- Menu burger,
- Menus des notices,
- Méta-masques
- Onglets des notices
- Résultats de recherche

Un repérage visuel s'opère alors pour l'utilisateur, qui peut plus facilement se repérer au sein du FRBR.

4. Mise en place d'une visualisation des liens entre entités du FRBR

NB : Cette idée s'inspire notamment de la "balade intuitive" proposée par la bibliothèque Kandinsky dont voici un exemple :

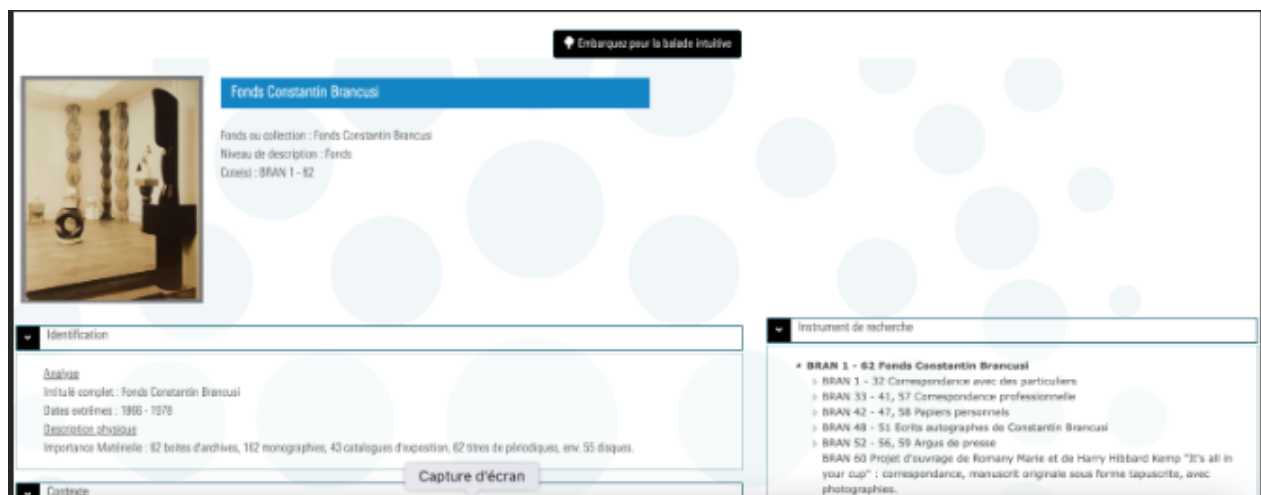


Figure A.2 - Vue "balade intuitive" proposée par la bibliothèque Kandinsky¹

Lorsque l'utilisateur ouvre S-Movies, ce sont les œuvres qui apparaissent sous la forme de résultats de recherche. Les liens avec d'autres notices (manifestations et items) n'apparaissent



Figure A.3 - Vue en graphe de la balade intuitive²

pas à première vue. Il faut ouvrir une notice pour voir la liste des entités qui y sont liées, si toutefois ces liens sont configurés dans le menu de la notice. Or, la visualisation de liens entre les entités d'une collection est primordiale dans la logique d'une structuration selon le modèle FRBR. Pouvoir avoir un aperçu de ces liens pourrait améliorer la compréhension de la hiérarchie entre les niveaux du FRBR et leur délimitation, et ainsi améliorer les pratiques de saisie selon les cas d'indexation. De plus, visualiser rapidement les liens entre entités permettrait d'identifier les incohérences et les erreurs de données plus facilement, comme par exemple, des éléments vides ou isolés.

Les entités principales du FRBR étant au nombre de trois, la représentation choisie pourrait être celle d'une représentation en graphes de connaissances, modélisant ainsi les relations entre entités. Cette représentation s'appuie sur le modèle de graphe RDF (sujet-prédicat-objet) qui permet également l'interopérabilité des données.

Pour penser la place que pourrait prendre cette visualisation des liens dans l'application, il faut se poser les questions suivantes : quel niveau du FRBR les utilisateurs préfèrent-ils visualiser ? Dans quel contexte ? Autrement dit, il faut se demander quel niveau de granularité choisir pour mettre en place cette visualisation et à quel endroit de l'application.

Puisque la page d'accueil de l'espace de travail S-Movies présente les œuvres, la représentation en graphe pourrait dans un premier temps permettre de visualiser les œuvres présentes dans la collection.

Le premier niveau permettrait donc à l'utilisateur de visualiser la liste des œuvres

préservées sous formes de cercles, plus ou moins gros selon le nombre de sous-niveaux qu'elles contiennent. Ainsi, une œuvre qui contiendrait deux variantes, quatre manifestations, 12 items sera plus grande qu'une œuvre qui contient 1 manifestation et 1 item.

Au clic sur l'œuvre, le détail de ses relations avec des sous-éléments apparaît : variantes, manifestations, items.

Ce mode d'affichage pourrait être disponible de la même manière que les modes d'affichage déjà présents dans l'application. Il faudrait ajouter un mode d'affichage en "graphe".

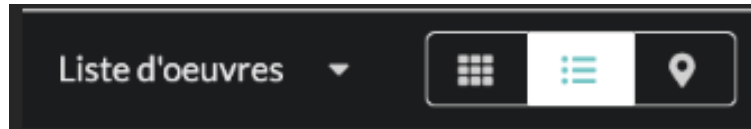


Figure A.4 - Modes d'affichage disponibles dans l'application

Ce mode d'affichage, établi au niveau des tables, pourrait également être disponible au niveau des notices. Par exemple dans une notice d'item, un onglet de menu pourrait être configurable pour faire apparaître, en graphe, les relations de l'item avec les niveaux parents du FRBR.

Il serait intéressant d'intégrer à ces visualisations en graphes les médias, d'autant plus dans le cas de la mise en place d'une segmentation vidéo, pour pouvoir visualiser les différents segments reliés à l'item.

Concrètement, le parcours utilisateur de cet affichage serait le suivant :

- Que ce soit depuis une table ou depuis une notice, l'utilisateur clique sur le mode d'affichage en graphe
- Les entités concernées s'affichent sous la forme de cercles, proportionnels aux nombres de liens qu'ils entretiennent avec les autres niveaux du FRBR. Les cercles comportent des informations minimales selon le niveau : le titre et la date pour les œuvres, le titre le format et la date pour les manifestations, le titre, le format, la date et l'identifiant pour l'item.
- Une légende s'affiche en bas de l'écran avec un code couleur pour chaque entité, et le nombre d'entités présentes.
- Au clic de l'utilisateur sur l'un des cercles, le détail des relations de l'entité avec d'autres entités s'ouvre en mode graphe. Le résumé de la notice s'affiche en barre latérale sur le côté.
- Au clic sur une entité liée, le graphe se reforme et l'entité choisie devient le centre du graphe.

On pourrait également ajouter au graphe les lieux et les personnes (intervenants) liés à chaque entité du FRBR.

5. Automatisation du catalogage en niveaux FRBR

Il serait pertinent de mettre en place une automatisation de la hiérarchie FRBR à partir de la création d'une notice. Cette fonctionnalité serait assistée par l'IA. Par exemple, depuis l'item, l'application détecterait la hiérarchie supérieure à créer depuis les actions suivantes :

- Description de l'item
- Scan du code-barres
- Création d'une notice item depuis la table films
- Création d'une notice item depuis la table des entrées

L'assistant IA détecterait les liens à effectuer entre l'item en question et des notices de manifestation et d'œuvre si elles existent. Si elles n'existent pas, il créerait automatiquement les notices manifestation et œuvre et proposerait à l'utilisateur de les remplir. Ces notices seraient automatiquement liées.

Dans le cadre de la mise en place d'un chatbot, l'utilisateur pourrait simplement décrire l'item et son contenu, et l'intelligence artificielle suggérerait à l'utilisateur ce qu'il faut créer, ou la marche à suivre. Par exemple :

Cet item est issu de la manifestation de telle oeuvre. Les deux notices existent déjà, il faut y lier cet item

Cet item est issu d'une nouvelle manifestation de telle oeuvre, il faut la créer et la lier à l'item

Cet item est issu de la variante de telle oeuvre, il faut la créer et la lier à l'item. Pas besoin de créer une manifestation, cet item est l'exemplaire unique de la variante de cette oeuvre.

6. Affichage des niveaux FRBR dans l'onglet/entête d'une notice

Cette idée s'applique aux niveaux FRBR enfants : Variante, Manifestation, Item, puisque l'œuvre n'a pas de niveau supérieur à afficher.

Lorsque l'utilisateur a une notice ouverte, une notice d'item-film par exemple, il n'a pas de visibilité sur les niveaux hiérarchiques parents dans lesquels s'imbrique la notice. Il serait

pertinent d'afficher l'imbrication de niveaux dont fait partie la notice dans l'intitulé de son onglet.

Actuellement, pour le niveau Œuvre, c'est le titre qui apparaît dans l'onglet de la notice, tandis que c'est l'identifiant qui apparaît pour la manifestation et l'item.

À la manière d'une frise logique, l'onglet afficherait : œuvre > variante > manifestation > item.

La notice ouverte par l'utilisateur s'afficherait en gras, pour signaler qu'elle est la notice actuellement utilisée. Dans le cadre de la mise en place d'un code couleur, les couleurs respectives de l'œuvre et de la manifestation seraient affichées dans l'onglet, en clair, tandis que le niveau appartenant à la notice ouverte serait affiché dans sa couleur, de manière vive et en gras.

Il est important de noter que cet affichage serait plus intuitif dans le cas où les identifiants ont été paramétrés de telle sorte à pouvoir indiquer le niveau de FRBR dans l'intitulé. Par exemple : MN-0001, pour manifestation numérique 1, ou IP-0002 pour un item physique 2. Ainsi, dans l'affichage de l'onglet, cela donnerait l'intitulé suivant :

- Casablanca > MN-0002 > IN-0006.

Toutefois, même si le niveau du FRBR n'est pas indiqué dans les identifiants, l'affichage de gauche à droite induit une hiérarchie du haut vers le bas. Si un code couleur est mis en place, il pourrait rendre l'affichage intuitif sans la présence des niveaux dans les identifiants.

Nous pouvons penser également à une modification de ce qu'affiche l'onglet de la notice pour la manifestation et pour l'item. En effet, pour que cela soit encore plus clair pour l'utilisateur, la frise présente dans l'onglet d'une notice pourrait afficher, pour la manifestation, son type. Ainsi, cela donnerait la chose suivante :

- Casablanca > pré diffusion > IP-0005.

Même chose pour la variante :

- Casablanca > censuré > distribution en salles > IN-0007.

Notons tout de même que pour que cet affichage soit fonctionnel, la taille des onglets de notice devra être agrandie.

7. Repenser le mode de création de notices dans des tables individuelles

La création de notices au sein de tables individuelles n'encourage pas l'utilisateur à lier les notices entre elles, sur plusieurs niveaux. Le risque est ainsi que l'utilisateur crée des

notices individuelles, elles aussi, sans les relier à d'autres niveaux du FRBR. Pour éviter cela, il pourrait être intéressant de proposer, dans le menu burger, la création de liens prédéfinis, au lieu de créer au sein de tables. Les tables pourraient être alors réservées à la consultation et à l'affichage des notices créées. Cette idée rapprocherait S-Movies d'une interface où l'utilisateur crée un réseau de liens, propre à une collection cinématographique.

L'idée serait d'ajouter un onglet dans le menu burger intitulé "Création/liens", qui permettrait à l'utilisateur de créer des liens "préconçus". Une sorte de création rapide, sans possibilité de créer des notices uniques.

Sous cet onglet seraient ajoutées par exemple les options suivantes (de manière non-exhaustive) :

- Créer un item et sa manifestation
- Créer un item, sa manifestation, et son oeuvre
- Créer une manifestation d'une oeuvre
- Lier un item à une manifestation

Au risque de surcharger l'interface, on peut également imaginer qu'au sein de chacune des tables, le bouton d'action > créer une nouvelle notice soit supprimé, et remplacé par des boutons d'action de liens. Ainsi, au lieu d'avoir une liste de propositions de liens non organisée, les propositions de liens seraient propres au lien qu'entretient chaque table avec les autres. Ainsi, par exemple :

- Table Œuvres :
 - Lier une oeuvre à une manifestation
 - Lier une oeuvre à un item
 - Lier une oeuvre à une variante
- Table manifestations :
 - Lier une manifestation à une oeuvre
 - Lier une manifestation à un item
- Table items-films :
 - Lier un film à une oeuvre
 - Lier un film à une manifestation

Au clic, le bouton d’action propose soit à l’utilisateur de lier une entité existante à celle sélectionnée, soit d’en créer une si elle n’existe pas. Le terme “lier” dans le bouton d’action signifie ainsi également la création d’une notice en lien avec une autre, pas seulement l’ajout d’un lien entre deux notices existantes.

La limite de cette idée est qu’elle est contre intuitive : la création d’une notice de chaque entité se fait dans d’autres tables que celle qui lui est dédiée.

Cette refonte du mode de création des notices assure toutefois un lien indissociable entre les entités, qui permettra notamment d’empêcher la suppression d’une entité et des éléments qui lui sont liés par exemple. Cela faciliterait aussi la mise en place de visualisation des liens, si les entités sont toutes interconnectées. Surtout, ces nouvelles modalités suppriment la possibilité de créer des notices individuelles, sans lien avec les niveaux du FRBR.

Glossaire

apprentissage machine . 39, 40, 113

apprentissage non supervisé . 55, 113

apprentissage profond . 39, 40, 42, 44, 45, 52, 54, 55, 113

apprentissage supervisé . 55, 113

archives audiovisuelles . 7, 113

Audiovisual Processing . 38, 113

CNN Architecture de réseau de neurones artificiels spécialement adaptée au traitement et à l'analyse d'images numériques.. 40–42, 44, 52, 54, 113

Expression . 113

FIAF Fédération Internationale des archives du film.. 62, 91, 93, 113

FRBR Functional Requirements for Bibliographic Records. 3–7, 113, 121

Human-in-the-Loop . 55, 113

images-clés . 43–45, 47, 51, 53, 56, 59, 113

Item . 113

Label Studio . 55–57, 113

Manifestation . 113

Oeuvre . 113

plans . 43, 44, 113

Pyscenedetect . 44–48, 113, 121

rushes Ensemble des épreuves brutes de tournage, non montées et non sélectionnées, constituant le matériau source d'un film.. 51, 113

réseaux de neurones profonds . 39, 40, 113

segmentation temporelle . 37, 38, 43, 59, 113

séquences . 38, 43, 44, 51, 57, 59, 113

transformers . 40–43, 52, 113

vision par ordinateur . 39–45, 52, 113

YOLO . 52–54, 56, 58, 77, 113, 121

Liste des abréviations

CIDOC-CRM object-oriented Conceptual Reference Model. 7, 113

CNIL Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 65, 113

FRAD Fonctionnalités requises des données d’autorité. 6, 113

FRBRoo long. 7, 113

FRSAD Fonctionnalités requises des données d’autorité matière. 113

IFLA *International Federation of Library Associations and Institutions*. 4, 62, 113

IFLA-LRM long. 6, 113

INA Institut National de l’Audiovisuel. 38, 62, 66, 70, 76, 113

INRIA Institut national de recherche en informatique et en automatique. 70, 113

LLM *Large language model*. 92–94, 113

NLP *Natural Language Processing*. 69, 70, 113

RAG *Retrieval-Augmented Generation*. 69, 92, 93, 113

RDA Règles de description des archives. 91, 93, 113

WVMI *Work, Variant, Manifestation, Item..* 113

Liste des tableaux

Table des figures

1.1	Espaces de travail	4
1.2	Menu de l'espace de travail S-Movies	5
1.3	Lien vers des notices de Manifestation depuis une notice Œuvre	6
1.4	Configuration de masques de saisie pour une notice de film physique	7
1.5	Configuration du menu d'une notice de film physique	8
1.6	Affichage du menu d'une notice de film physique à la saisie	9
1.7	Configuration de grilles de recherche pour l'affichage des éléments liés	9
1.8	Configuration d'un méta-masque au niveau Item	10
A.1	Message de suppression d'une notice d'Oeuvre	31
A.2	Vue "balade intuitive" proposée par la bibliothèque Kandinsky ³	34
A.3	Vue en graphe de la balade intuitive ⁴	35
A.4	Modes d'affichage disponibles dans l'application	36

³*Bibliothèque Kandinsky*, URL : https://bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr/graphe?id=23c50bed-1ab2-47ea-bfc8-26e84403cf0b#syrtis_search_page (visité le 01/09/2026).

⁴*Bibliothèque Kandinsky*, URL : https://bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr/graphe?id=23c50bed-1ab2-47ea-bfc8-26e84403cf0b#syrtis_search_page (visité le 01/09/2026).

Table des matières

Résumé	i
Remerciements	iii
Avertissement	vii
Introduction	xi
I Indexer les archives audiovisuelles	1
1 Modéliser un logiciel pour la gestion des collections audiovisuelles	3
I. Configuration du FRBR au sein d’une interface logicielle	3
1. Architecture du logiciel développé par Skinsoft	3
2. L’espace de travail S-Movies	5
a. Structure fonctionnelle	5
b. Configurations spécifiques	6
c. Méta-masques de saisie	8
II. L’inscription de corpus de données audiovisuelles au sein de S-Movies	11
1. Implémentation d’un corpus audiovisuel classique	11
2. Implémentation d’un corpus audiovisuel spécifique	12
a. Une modélisation descriptive à deux niveaux ?	12
b. Analyse des pratiques métiers	13
III. Les complexités d’interface soulevées par la modélisation FRBR	15
1. Affichage hiérarchique et terminologie	15
2. Configuration et visualisation des liens	15
II Implémenter l’indexation automatique des archives audiovi-	

suelles au sein d'une remodelisation du FRBR	17
III Perspectives	19
Conclusion	21
A Titre court	25
Annexes	29
A Suggestions d'améliorations pour l'espace de travail S-Movies	29
I. Améliorations	29
1. Amélioration des liens	29
a. Contraindre les liens entre les niveaux depuis les tables . . .	29
b. Améliorer les liens depuis les notices	30
2. Modifier la hiérarchie d'affichage	30
3. Corrections terminologiques	30
4. Conserver le niveau du FRBR en mode saisie sur les métas masques	32
II. Nouvelles fonctionnalités	32
1. Annotation de séquences sur un fichier vidéo numérique	32
2. Recherche de médias par type de format	33
3. Mise en place d'un repérage couleur pour les niveaux du FRBR . . .	34
4. Mise en place d'une visualisation des liens entre entités du FRBR . .	34
5. Automatisation du catalogage en niveaux FRBR	37
6. Affichage des niveaux FRBR dans l'onglet/entête d'une notice . . .	37
7. Repenser le mode de création de notices dans des tables individuelles	38
Glossaire	41
Liste des abréviations	43